AI PRODUCT MANAGEMENT / PORTFOLIO

从产品问题到可验证交付

AI 应用产品经理 · 初级产品经理 · B 端软件产品

张国富 | 物联网工程本科 | 2025 届

15863705606 · 2440749141@qq.com · 可异地就业

三个真实项目案例 · 一条共同的产品方法

01 DAFU-JobRadar

从真实求职需求出发，定义 AI 岗位匹配的证据边界，修复项目年限误算。



JobRadar · 合成岗位推荐卡片

02 NN-Copilot

医学科研双工作流：真实 R 统计、人工审批、Word 修订及范围收敛。



NN-Copilot · 本地合成项目入口

03 PM Workflow Copilot

真实 DeepSeek 的 S1–S7 Demo，以版本约束串联决策、原型与迭代。



PM Workflow · S7 工作界面

本作品集聚焦个人产品决策与可复核的交付证据；不宣称商业化、外部用户规模或正式上线。

00 / CASE STUDY

我的产品工作方式

以真实问题建立范围，用文档与验收约束 AI 协作，而不是把模型生成内容当成产品结果。

角色与方法

我负责	AI / Codex 协作	判定完成
需求与目标、范围取舍、PRD / Handoff、重要审批、测试准则与产品验收判断。	ChatGPT 辅助讨论与文档；Codex 主导工程实现、自动测试和部分审计。并非本人独立编写全部代码。	把“有页面 / 有输出 / 测试通过 / 用户验证”视作不同证据层级；保留失败和未完成项。

三种问题，三种关键判断

真实问题	产品决策	能证明的能力
岗位信息不全、AI 误判简历	逐项 Requirement/Evidence；候选分级；投递保留人工决策	AI 输出约束 / 证据建模 / 风险设计
科研写作跨多工具、数值不可靠	将统计交给真实 R；两级审批；内容不一致阻断	领域工作流 / 人机协同 / 质量门禁
PRD 与工程阶段版本脱节	确认版本作上游输入；变更传播 stale；不允许无证据 PASS	状态与版本规则 / 原型取舍 / 可追溯交付

项目成熟度（截至 2026.10 ）

项目	现有证据	明确缺口
JobRadar	Mock 链路 + 历史真实搜索实验；逐项匹配与局部修复回归	真实搜索质量仍不稳定；未证实公网正式部署
NN-Copilot	合成科研样例的 R / DOCX / 返修 E2E 与 UI 工程验收	外部医学使用者独立试用、最终完整 PO 验收未证实
PM Workflow	本地 DeepSeek Demo + 测试 + 变更回流案例	最终独立 Review 尚未签核；完整 V1 51 项未执行

证据 · JobRadar / NN-Copilot / PM Workflow 三套“产品案例素材包”与只读工程证据包，均为 2026 年 10 月归档。

01 / CASE STUDY

DAFU-JobRadar｜将“找岗位”变成可追溯决策

真实个人场景 · 基于开源 JobSync 增量开发 · 本地 AI 求职工作台

问题定义

找初级 AI 产品岗位时，招聘页面、JD 条件、简历项目与投递进展分散。最危险的并非“漏掉一个评分”，而是 AI 把证据不足解释成能力满足，并混淆“准备投递”和“真正已投递”。此问题来自本人一手使用体验，未作为普遍市场需求验证。

MVP：一条清晰的使用路径

01 搜索	02 辨别	03 匹配	04 决策	05 跟踪
保存地区/岗位策略	单岗识别 · 去重 · 完整性	JD 要求 ↔ 简历具体证据	人工加入 / 待定 / 跳过	真实投递进度单独记录

两个刻意的“不自动”

不自动投递

岗位匹配只是建议；“准备投递”并不触发招聘平台申请，真实投递进度独立记录。

不自动补造 JD

列表、摘要、下线页面标成未验证线索；完整 JD 缺失时不把模型推测包装成来源事实。



JR-01 · 搜索策略配置 / 真实界面 / 合成数据



JR-02 · Top 3 结果 / Mock 搜索与模型

证据 · 产品源：JobRadar_作品集精简稿.md；工程：PORTFOLIO_ENGINEERING_EVIDENCE.md；截图：JR-01 / JR-02。

01 / CASE STUDY

JobRadar｜一次“项目年限=工作年限”的错误

对 AI 匹配系统，错误的确定性判断，比缺少评分更有害。

缺陷发现 → 规则调整 → 复测

缺陷	决策	验证结果
全文扫描“数字 + 年”，把项目经历、大学学制、日期解释成正式工龄。	仅可靠的结构化全职经历与日期参与工龄计算；证据不足返回 no_evidence / unknown，而不是 conflict。	旧用例先复现失败；定点修复阶段 561 项回归通过。旧 matchData 不批量改写，需重新分析。
简历 Projects 曾未单独接入导入/呈现/匹配流程。	项目作为独立结构，AI 识别需人工接受；不能转换成 WorkExperience。	Projects P1 阶段记录 330 项回归；其旧工龄风险后来单独修复。

将“安全但无结果”也作为产品问题

真实检索实验出现 64 条原始结果仅 3 条推荐、另一轮 69 条仅 1 条推荐；两轮策略与数据不同，不能计算为稳定转化率。受控 2 次 Search + 5 次 Extract 未新增完整 JD。因此区分“值得人工查看的线索”与“可做完整证据匹配的岗位”，而不是为凑推荐数量放宽验证。



JR-03 / JR-05 · 逐条 Requirement/Evidence 与人工决策控件，合成截图

验证口径：最新质量测试报告 620 项综合 + 14 项隔离集成通过（历史日志），不是本次重新执行或完整线上验收。复杂学历和跨领域经验条件仍可能不稳定。

证据 · JobRadar 工程证据：work-tenure P1、Projects P1、radar quality；JR-03-and-JR-05.png。

02 / CASE STUDY

NN-Copilot｜从“帮我写论文”到双工作流

内分泌科研方向 · 论文初稿生成 + 已有稿件辅助返修 · 本地 Web MVP

真实任务起点

从参与医学科研写作和处理返修意见时的实际困难出发：研究设计、文献、R 统计、稿件、审稿回复和 Word 修订分散在不同工具；用户难以判断“数据从哪来、改动是否真的应用、下一步该做什么”。场景来自实际交流，当前仍缺目标研究生独立完整试用。

为什么保留两个同等重要的入口

新研究 → 初稿

研究问题 → 文献/证据 → 研究方案 → 数据与计划审批 → 真实 R 分析 → 七节确认 → Draft Word

已有稿件 → 返修

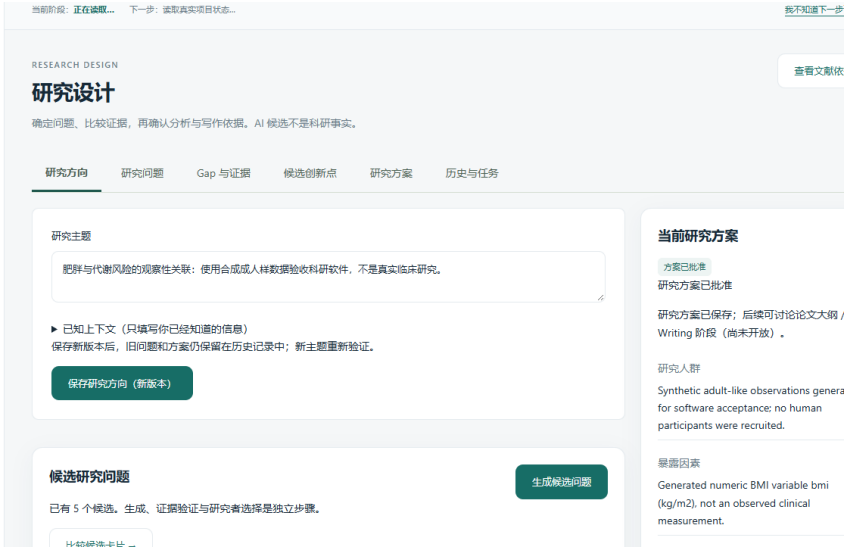
直接上传原稿与审稿意见 → 任务/风险分类 → 必要分析 → 两次独立确认 → Word 修订 → 据实回复

核心范围取舍

选择一个 Research Project 管理文献、Dataset、Run、章节、修订和导出记录；两条入口共用来源和版本，但不互为前置条件。不承诺正式投稿终稿、目标期刊完全合规、全部复杂表图替换、任意自然语言生成 R 程序。



NN-01 · 双入口与真实项目列表 / 合成科研数据



NN-02 · 研究设计 / 候选证据与人工决策

证据 · 产品源：NN-Copilot_作品集精简稿.md；工程源：PORTFOLIO_ENGINEERING_EVIDENCE.md；图片为本地运行截图局部裁剪。

02 / CASE STUDY

NN-Copilot｜让 AI 负责理解，让 R 负责数字

在医学场景，生成一段看似合理的结果，不等于运行过统计分析。

职责分离：模型 / 工具 / 人

LLM：结构化辅助

检索意图、理解任务、候选研究方案、文字解释；不能凭空生成统计结果。

R 与规则：确定性执行

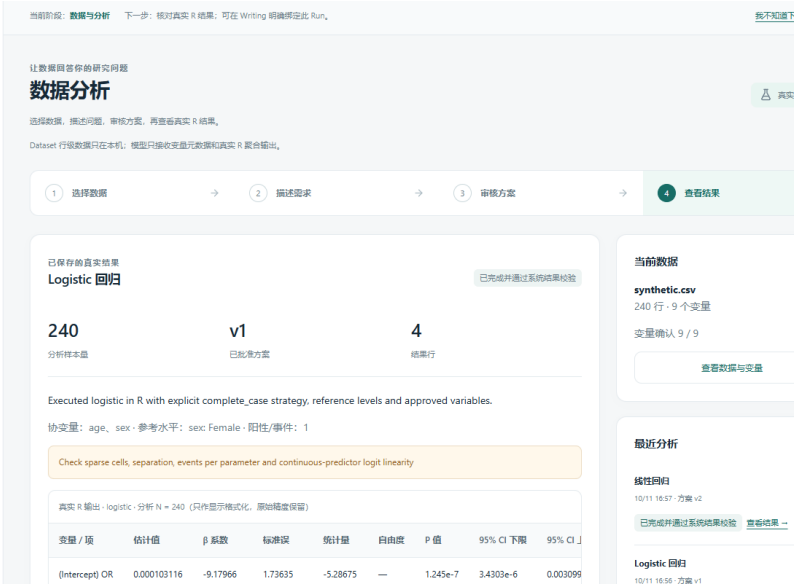
审批 Plan 后调用固定 R 方法、记录 Run/CSV/PNG/Hash；来源变化触发失效检查。

研究者：内容决定权

确认协变量、统计 Plan、章节、修订 Patch 与交付快照；对科研判断负责。

真实阻断案例：SBP 研究一致性

Phase H 曾出现“研究目标提到收缩压 SBP，但获批模型只调整 bmi、age、sex”的问题。不能因为数据表里有 SBP 字段，就说研究已分析 SBP。保持 MODIFY 阻断，后由研究者确认 SBP 用连续原值（mmHg），保留 baseline 并批准扩展 Run；两组结果据实进入写作，不把不显著结果包装成发现。全部基于 N=240 合成样本。



NN-03 · 数据分析步骤与实际 R 结果 / 合成数据



NN-04 · 论文七章版本、审阅及真实绑定

工程结论：已归档 13 种受限统计方法的验证；Full MVP 限定范围 ACCEPTABLE_MODIFY。不能据此宣布任意研究问题都正确、统计假设已全部满足或具备临床结论。

证据 · 历史 Full MVP / SBP consistency；当前只读报告复核原始 Hash，未重新计算统计。

02 / CASE STUDY

NN-Copilot｜“候选修改”必须与“已写入 Word”区分

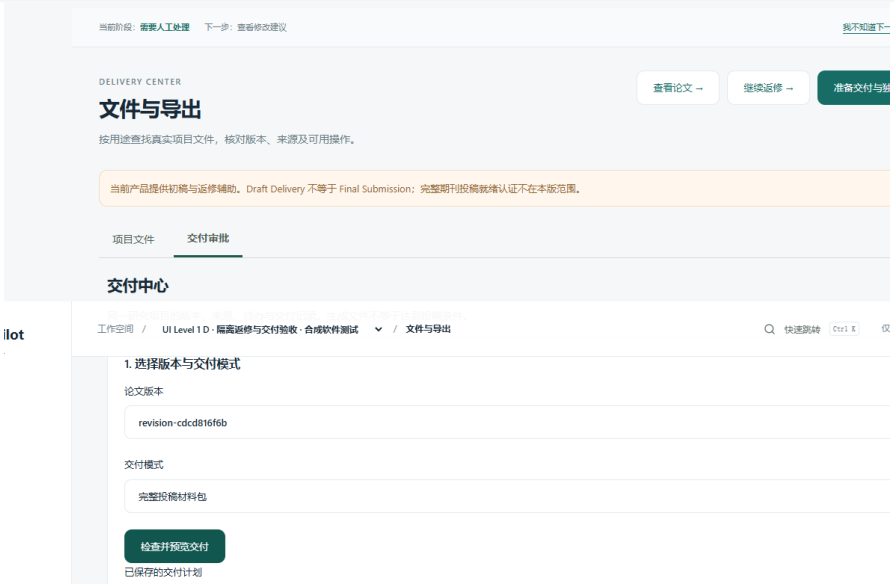
论文返修采用计划审批和 Patch 审批两道门槛，保留未完成事项与原稿历史。

从建议到可交付稿件

步骤	控制点	状态证据
方案审批	同意意见解释及必要重分析范围	不能因为生成候选文字就显示 Applied
Patch 审批	检查旧文、修改理由、精确版本与 Hash	只有第二次批准后才实际写入 Word
导出与回复	真实 Word Track Changes，逐条按完成事实撰写回复	Draft 成功 ≠ Final 具备投稿资格



NN-05 · 真实返修三栏、Diff 与审批状态



NN-07 · 文件 / 交付与 Final 阻断

合成隔离验收的 Word 16 原生计数为 38 处修订、3 条批注；Draft ZIP 校验记录含 10 个 payload 文件，仍列出 9 项人工待办，Final 保持 BLOCKED。另有 Word 页面图片，但未提供红线/批注侧栏完整截图，因此不将其冒充“审阅界面已展示”。

最近一次 UI D 工程报告：211 passed；九页面 × 四视口共 36 项布局检查。报告与工程只读审计相符，但不是 211 名用户，也不是独立医学使用者或正式投稿验收。

证据 · NN-Copilot 工程证据 / READ_ONLY_INTEGRITY / UI D 报告 / NN-05 与 NN-07。

03 / CASE STUDY

PM Workflow Copilot｜把产品决策连成工作流

V1 产品合同下的 Monday Demo V0.1 · 本地运行 · 非公开 SaaS

为什么不再做一个 PRD 生成器？

在既有产品实践中，ChatGPT 能快速生成分析和文档，但长期讨论中的已确认需求、依据、边界容易与后续原型和开发断开。早期 EvidenceFlow 更偏“反馈—评分—路线图”管理，无法验证跨阶段决策一致性。该需求基于本人实践，尚未经过外部 PM 访谈验证。

S1–S7：同一项目中的精确版本传递

S1 · 发现	S2 · 定义	S3 · PRD	S4 · 原型	S5 · 计划	S6 · 交接	S7 · 验证
问题/证据缺口	目标/边界	REQ/RULE/AC	安全低保真	依赖/风险	Markdown Handoff	缺证标记与回流

我推动的三项边界

生成 ≠ 批准

G1–G5 人工审批具体版本；LLM 不能自行令规范生效。

原型 ≠ 业务软件

S4 仅受控低保真安全预览；S6 Handoff 不等于研发完成。

无证据 ≠ PASS

S7 AC 缺真实业务功能证据时维持 UNTESTED / INSUFFICIENT。



PM-01 · 本地 S7 工作视图 / 虚构演示项目



PM-03 · S4 受控低保真原型

证据 · PM Workflow 工程证据 / 作品集精简稿；截图来自 2026-10-18 工程运行，非最终独立签核。

03 / CASE STUDY

PM Workflow｜一次失败与需求变更回流

RULE-01：允许匿名浏览 → 浏览也需登录；验证版本保护，不论断真实用户偏好。

一个具体的链路，而非七份互不相干的文档

01 · 新决策	02 · 失败被拦截	03 · 正确重试	04 · 下游复核
S7 提交 RULE-01 变更，等待人确认。	首次模型给精确规则追加解释，违反约束；任务 failed，不产生正式 S3 v2。	重试生成 S3 v2，原批准不重复；保留 S3 v1 历史。	旧 S4–S7 标 stale；重新生成并确认 v2；5 条业务 AC 仍缺工程证据。



PM-04 · S4 v1 待复核 / stale



PM-03 · 新 S4 引用已确认 S3 v2

工程与实验结果（严格区分口径）

42 项自动测试 PASS

由工程测试日志支持；不能替代完整 V1 正式 51 项验收。

13 → 21 次请求

13 次属原工程演示批次；最新只读账本累计 21 次，估算费用由 ¥0.265542 增至 ¥0.380030，均非账单。

审查未结束

PO 曾报告完整演示体验正常；最终独立 Reviewer 仍 IN_PROGRESS；完整 V1 51 项 NOT_RUN。

证据 · PM Workflow 最新只读审计（2026-10-22）：PORTFOLIO_ENGINEERING_EVIDENCE.md / AUDIT_READONLY_SUMMARY.json。

END / CASE STUDY

三项作品背后的共同能力

一个初级产品岗位候选人，应当被审查的是判断质量、协作方式与真实边界。

可迁移到企业产品团队的能力

能力	案例中的具体表现	可讨论的局限
发现问题与 MVP 取舍	JobRadar 区分职位线索和完整 JD；NN-Copilot 剪掉投稿终稿	尚无规模化外部用户研究
定义 AI 能力边界	JD 事实追溯、R 数值与模型解耦、版本精确确认	语义稳定性仍需更多真实任务评估
研发协作与验收	PRD / Handoff / Gate；Codex 多角色开发与测试协作	代码主要由 AI Coding 工具实现
错误处理与迭代	工龄误判回归、SBP 阻断、RULE-01 失败重试及 stale	未证明长期留存、收入或商业成功

据口人明

本作品集只使用项目材料中的原始报告、只读审计索引与真实运行截图（部分为局部裁剪）。本人承担产品问题定义、方案取舍、文档/验收规则与关键决策；ChatGPT 参与产品讨论与资料组织，Codex / 多 Agent 承担主要代码实现与自动测试。截图中的岗位、研究数据、反馈看板演示属于合成或虚构测试场景。

已知界，公透明

JobRadar 尚未证明稳定真实岗位搜集及完整生产验收；NN-Copilot 尚无授权的外部目标科研用户完整独立试用及投稿合规验证；PM Workflow 尚未完成最终独立 Reviewer 签核与 51 项正式 V1 验收。所有历史测试结果均按各自时点引用，本次作品集没有重跑工程。

希望加入能够真正接触用户问题、研发协作与产品上线过程的团队。

张国富　15863705606　2440749141@qq.com

资料索引：JobRadar.zip / jobradar_portfolio-evidence.zip · NN-Copilot.zip / NN-Copilot_portfolio-evidence.zip · PM_Workflow_V1.zip / PM_Workflow_Copilot-portfolio-evidence.zip